Zahlentheorie – Lösungen

Ausführliche Lösungen zu allen Aufgaben und zur Probe-Ex

Teil A: Rechnen modulo m

Aufgabe A1: Reste berechnen ★☆☆

Berechne: a) $47 \bmod 5$ b) $100 \bmod 7$ c) $2026 \bmod 9$ d) $-13 \bmod 5$
e) $-100 \bmod 7$ f) $-1 \bmod 26$ g) $123456 \bmod 4$ h) $5^3 \bmod 6$

a) $47 = 9 \cdot 5 + 2$ → **2** b) $100 = 14 \cdot 7 + 2$ → **2** c) Quersumme 10, $10 \bmod 9$ → **1** (Neunerregel) d) $-13 = (-3) \cdot 5 + 2$ → **2** e) $-100 = (-15) \cdot 7 + 5$ → **5** f) $-1 = (-1) \cdot 26 + 25$ → **25** g) $123456 = 30864 \cdot 4$ → **0** (nur die letzten zwei Ziffern zählen: $56 = 14 \cdot 4$) h) $125 = 20 \cdot 6 + 5$ → **5** (oder $5 \equiv -1$, $(-1)^3 = -1 \equiv 5$)

Aufgabe A2: Kongruent oder nicht? ★☆☆

Entscheide und begründe mit der Definition ($m \mid (a-b)$):
a) $38 \equiv 3 \pmod 7$ b) $100 \equiv -2 \pmod{17}$ c) $1001 \equiv 1 \pmod 7$
d) $-8 \equiv 13 \pmod 7$ e) $57 \equiv 3 \pmod{11}$ f) $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

a) $38 - 3 = 35 = 5 \cdot 7$ → **wahr** b) $100 - (-2) = 102 = 6 \cdot 17$ → **wahr** c) $1001 - 1 = 1000 = 142 \cdot 7 + 6$, $7 \nmid 1000$ → **falsch** (es gilt sogar $1001 = 143 \cdot 7 \equiv 0$) d) $-8 - 13 = -21 = -3 \cdot 7$ → **wahr** e) $57 - 3 = 54 = 4 \cdot 11 + 10$ → **falsch** f) $1024 - 1 = 1023 = 93 \cdot 11$ → **wahr**

Aufgabe A3: Restklassen auflisten ★☆☆

a) Gib alle $x \in \mathbb{Z}$ mit $-20 \le x \le 20$ und $x \equiv 3 \pmod 7$ an.
b) Gib alle x mit $0 \le x \le 50$ und $x \equiv -1 \pmod 9$ an.

a) $x = 3 + 7k$: $\mathbf{-18, -11, -4, 3, 10, 17}$ b) $-1 \equiv 8 \pmod 9$, also $x = 8 + 9k$: $\mathbf{8, 17, 26, 35, 44}$

Aufgabe A4: Geschickt rechnen (ohne TR) ★★☆

a) $123 \cdot 456 \bmod 10$ b) $99 \cdot 98 \cdot 97 \bmod 100$ c) $2^{10} \bmod 7$ d) $17^{100} \bmod 4$
e) $3^{2026} \bmod 8$ f) $(-1)^{2027} + 10^{50} \bmod 9$ g) $6^{50} \bmod 7$

a) $\equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv$ **8** b) $\equiv (-1)(-2)(-3) = -6 \equiv$ **94** c) $2^3 = 8 \equiv 1$, $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 2$ → **2** d) $17 \equiv 1 \pmod 4$ → $1^{100} =$ **1** e) $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod 8$ → $3^{2026} = (3^2)^{1013} \equiv$ **1** f) $10 \equiv 1 \pmod 9$: $-1 + 1 =$ **0** g) $6 \equiv -1 \pmod 7$ → $(-1)^{50} =$ **1**

Aufgabe A5: Endziffern ★★☆

Bestimme die letzte Ziffer von a) 3^{2026}, b) 2^{100}, c) 9^{2027} und d) die letzten **zwei** Ziffern von 7^{100}.

Letzte Ziffer = Rest mod 10. a) $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$, $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ → $3^2 = 9$ → **9** b) Zyklus $2, 4, 8, 6$ (Länge 4), $100 = 4 \cdot 25$ → letzte Stelle im Zyklus → **6** (genauer: $2^4 = 16 \equiv 6$ und $6 \cdot 6 = 36 \equiv 6$, also $2^{4k} \equiv 6$) c) $9 \equiv -1 \pmod{10}$, $(-1)^{2027} = -1 \equiv$ **9** d) mod 100: $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$ → $7^{100} = (7^4)^{25} \equiv 1$ → **01**

Aufgabe A6: Uhr und Kalender ★★☆

a) Heute ist Samstag. Welcher Wochentag ist in 1000 Tagen?

b) Es ist 9 Uhr. Wie spät ist es in 1000 Stunden? Wie spät war es vor 100 Stunden?

a) $1000 = 142 \cdot 7 + 6$ → 6 Tage nach Samstag → **Freitag** b) $9 + 1000 = 1009 = 42 \cdot 24 + 1$ → **1 Uhr**; $9 - 100 = -91 = (-4) \cdot 24 + 5$ → **5 Uhr**

Aufgabe A7: Verknüpfungstafeln ★★☆

Stelle die Multiplikationstafeln von $\mathbb{Z}_7$ und $\mathbb{Z}_8$ auf. Lies ab: Welche Klassen haben ein Inverses (welches)? Welche sind Nullteiler? Erkläre den Unterschied mit dem ggT.

$\mathbb{Z}_7$

·	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	**1**	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	**1**	3	5
3	0	3	6	2	5	**1**	4
4	0	4	**1**	5	2	6	3
5	0	5	3	**1**	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	**1**

$\mathbb{Z}_8$

·	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	**1**	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	**1**	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	**1**	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	**1**

$\mathbb{Z}_7$: **alle** $\neq 0$ invertierbar: $1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 5, 6 \leftrightarrow 6$; keine Nullteiler (7 ist prim). $\mathbb{Z}_8$: invertierbar nur $1, 3, 5, 7$ (alle selbstinvers, z. B. $3 \cdot 3 = 9 \equiv 1$); Nullteiler $2, 4, 6$ ($2 \cdot 4 = 8 \equiv 0$, $6 \cdot 4 = 24 \equiv 0$). Grund: $\overline{a}$ invertierbar $\Leftrightarrow \operatorname{ggT}(a, m) = 1$; die geraden Zahlen haben mit 8 den ggT 2 oder 4.

Aufgabe A8: Quadratzahlen modulo 4 ★★☆

a) Beweise: Jede Quadratzahl ist $\equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$.

b) Folgere: Keine Zahl der Form $4k + 3$ (z. B. 2027) ist Summe zweier Quadratzahlen.

a) Fall n gerade, $n = 2k$: $n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod 4$. Fall n ungerade, $n = 2k+1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2+k) + 1 \equiv 1 \pmod 4$. b) Für $a^2 + b^2$ gibt es nach a) nur $0+0, 0+1, 1+1$, also Reste $0, 1, 2$, aber nie 3. Da $2027 = 506 \cdot 4 + 3 \equiv 3 \pmod 4$, ist 2027 keine Summe zweier Quadrate.

Aufgabe A9: Teilbarkeitsbeweise mit Modulo ★★★

a) Beweise die Elferregel: n ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende Quersumme $a_0 - a_1 + a_2 - \ldots$ durch 11 teilbar ist.
b) Zeige mit einer Restetabelle modulo 6: $6 \mid n^3 - n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

a) $10 \equiv -1 \pmod{11} \Rightarrow 10^i \equiv (-1)^i$ (Satz 5, Potenz). Also $n = \sum a_i 10^i \equiv \sum a_i (-1)^i = a_0 - a_1 + a_2 - \ldots \pmod{11}$. n und alternierende Quersumme haben denselben Rest, also ist die eine genau dann $\equiv 0$, wenn es die andere ist. b) Jedes n ist kongruent zu einem $r \in \{0, \ldots, 5\}$, und $n^3 - n \equiv r^3 - r \pmod 6$:

r	0	1	2	3	4	5
$r^3 - r$	0	0	6	24	60	120
$\bmod 6$	0	0	0	0	0	0

In allen Fällen Rest 0 ⇒ $6 \mid n^3 - n$. (Alternativ: $(n-1)n(n+1)$ enthält eine gerade Zahl und ein Vielfaches von 3.)

Teil B: ggT und (erweiterter) Euklid

Aufgabe B1: ggT mit Euklid ★☆☆

Bestimme mit dem euklidischen Algorithmus:
a) $\mathrm{ggT}(252, 198)$ b) $\mathrm{ggT}(391, 299)$ c) $\mathrm{ggT}(987, 610)$ d) $\mathrm{ggT}(3465, 1287)$

a) $\mathrm{ggT}(252, 198) = 18$:

$$\begin{aligned} 252 &= 1 \cdot 198 + 54 \\ 198 &= 3 \cdot 54 + 36 \\ 54 &= 1 \cdot 36 + 18 \\ 36 &= 2 \cdot 18 + 0 \end{aligned}$$

b) $\mathrm{ggT}(391, 299) = 23$:

$$\begin{aligned} 391 &= 1 \cdot 299 + 92 \\ 299 &= 3 \cdot 92 + 23 \\ 92 &= 4 \cdot 23 + 0 \end{aligned}$$

c) $\mathrm{ggT}(987, 610) = 1$:

$$
\begin{aligned}
987 &= 1 \cdot 610 + 377 \\
610 &= 1 \cdot 377 + 233 \\
377 &= 1 \cdot 233 + 144 \\
233 &= 1 \cdot 144 + 89 \\
144 &= 1 \cdot 89 + 55 \\
89 &= 1 \cdot 55 + 34 \\
55 &= 1 \cdot 34 + 21 \\
34 &= 1 \cdot 21 + 13 \\
21 &= 1 \cdot 13 + 8 \\
13 &= 1 \cdot 8 + 5 \\
8 &= 1 \cdot 5 + 3 \\
5 &= 1 \cdot 3 + 2 \\
3 &= 1 \cdot 2 + 1 \\
2 &= 2 \cdot 1 + 0
\end{aligned}
$$

d) $\mathrm{ggT}(3465, 1287) = 99$:

$$
\begin{aligned}
3465 &= 2 \cdot 1287 + 891 \\
1287 &= 1 \cdot 891 + 396 \\
891 &= 2 \cdot 396 + 99 \\
396 &= 4 \cdot 99 + 0
\end{aligned}
$$

(Bei c) sind 987 und 610 aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen, deshalb lauter Quotienten 1, worst case für Euklid!)

Aufgabe B2: Erweiterter Euklid ★★☆

Stelle den ggT als Vielfachsumme $\mathrm{ggT}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$ dar und mache die Probe:
a) $a = 240, b = 46$ b) $a = 161, b = 28$ c) $a = 1001, b = 221$ d) $a = 987, b = 610$

a)

a	b	q	r	x	y
240	46	5	10	-9	47
46	10	4	6	2	-9
10	6	1	4	-1	2
6	4	1	2	1	-1
4	2	2	0	0	1

$\text{ggT}(240, 46) = 2 = (-9) \cdot 240 + (47) \cdot 46$. **Probe:** $-2160 + (2162) = 2$ ✓

b)

a	b	q	r	x	y
161	28	5	21	-1	6
28	21	1	7	1	-1
21	7	3	0	0	1

$\text{ggT}(161, 28) = 7 = (-1) \cdot 161 + (6) \cdot 28$. **Probe:** $-161 + (168) = 7$ ✓

c)

a	b	q	r	x	y
1001	221	4	117	2	-9
221	117	1	104	-1	2
117	104	1	13	1	-1
104	13	8	0	0	1

$\text{ggT}(1001, 221) = 13 = (2) \cdot 1001 + (-9) \cdot 221$. **Probe:** $2002 + (-1989) = 13$ ✓

d)

a	b	q	r	x	y
987	610	1	377	233	-377
610	377	1	233	-144	233
377	233	1	144	89	-144
233	144	1	89	-55	89
144	89	1	55	34	-55
89	55	1	34	-21	34
55	34	1	21	13	-21
34	21	1	13	-8	13
21	13	1	8	5	-8
13	8	1	5	-3	5
8	5	1	3	2	-3
5	3	1	2	-1	2
3	2	1	1	1	-1
2	1	2	0	0	1

$\text{ggT}(987, 610) = 1 = (233) \cdot 987 + (-377) \cdot 610$. **Probe:** $229971 + (-229970) = 1$ ✓

Aufgabe B3: ggT-Beweise

★★☆

Beweise für alle $n \in \mathbb{N}$: a) $\text{ggT}(n, n+1) = 1$ b) $\text{ggT}(2n+1, 3n+1) = 1$

Tipp: Finde eine Vielfachsumme, die 1 ergibt.

Sei d ein gemeinsamer Teiler. Nach Satz 1 teilt d jede Vielfachsumme. a) $(n+1) - n = 1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d = 1$. b) $3 \cdot (2n+1) - 2 \cdot (3n+1) = 6n + 3 - 6n - 2 = 1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d = 1$.

Aufgabe B4: Kürzen durch den ggT ★★★

Sei $g = \mathrm{ggT}(a,b)$. Beweise: $\mathrm{ggT}\left(\frac{a}{g}, \frac{b}{g}\right) = 1$.
Gib außerdem eine zweite Vielfachsumme für $\mathrm{ggT}(240, 46)$ an (vgl. Aufgabe B2).

Bézout: $g = xa + yb$. Teilen durch g: $1 = x \cdot \frac{a}{g} + y \cdot \frac{b}{g}$. Ein gemeinsamer Teiler von $\frac{a}{g}$ und $\frac{b}{g}$ teilt diese Vielfachsumme, also 1 ⇒ ggT ist 1. Zweite Darstellung: aus $2 = -9 \cdot 240 + 47 \cdot 46$ und $\left(x + k \cdot \frac{46}{2}, y - k \cdot \frac{240}{2}\right)$ mit $k = 1$: $2 = 14 \cdot 240 - 73 \cdot 46$ (Probe: $3360 - 3358 = 2$ ✓).

Teil C: Das Inverse modulo m

Aufgabe C1: Inverse prüfen ★☆☆

Prüfe: a) Ist 5 das Inverse von 3 mod 7? b) Ist 4 das Inverse von 7 mod 9? c) Ist 6 das Inverse von 5 mod 14?

a) $3 \cdot 5 = 15 = 2 \cdot 7 + 1$ → **ja** b) $7 \cdot 4 = 28 = 3 \cdot 9 + 1$ → **ja** c) $5 \cdot 6 = 30 = 2 \cdot 14 + 2$ → **nein** (das Inverse ist 3, denn $15 \equiv 1$)

Aufgabe C2: Inverse durch Probieren ★☆☆

Bestimme durch Probieren (kleine Moduln!): $2^{-1} \bmod 5$, $3^{-1} \bmod 11$, $5^{-1} \bmod 12$, $4^{-1} \bmod 9$.

$2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$ → **3** $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1$ → **4** $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1$ → **5** (selbstinvers) $4 \cdot 7 = 28 \equiv 1$ → **7**

Aufgabe C3: Inverse mit erweitertem Euklid ★★☆

Bestimme das Inverse (oder begründe, dass es keines gibt):
a) $11 \bmod 26$ b) $17 \bmod 43$ c) $23 \bmod 120$ d) $31 \bmod 100$
e) $15 \bmod 36$ f) $101 \bmod 257$ g) $35 \bmod 64$ h) $55 \bmod 89$

a)

a	b	q	r	x	y
26	11	2	4	3	-7
11	4	2	3	-1	3
4	3	1	1	1	-1
3	1	3	0	0	1

$1 = (3) \cdot 26 + (-7) \cdot 11$ → Faktor vor 11: -7, also $-7 + 26 = 19$. **Inverses: 19.** Probe: $11 \cdot 19 = 209 = 8 \cdot 26 + 1$ ✓

b)

a	b	q	r	x	y
43	17	2	9	2	-5
17	9	1	8	-1	2
9	8	1	1	1	-1
8	1	8	0	0	1

$1 = (2) \cdot 43 + (-5) \cdot 17$ → Faktor vor 17: -5, also $-5 + 43 = 38$. **Inverses: 38.** Probe: $17 \cdot 38 = 646 = 15 \cdot 43 + 1$ ✓

c)

a	b	q	r	x	y
120	23	5	5	-9	47
23	5	4	3	2	-9
5	3	1	2	-1	2
3	2	1	1	1	-1
2	1	2	0	0	1

$1 = (-9) \cdot 120 + (47) \cdot 23$ → Faktor vor 23: 47. **Inverses: 47.** Probe: $23 \cdot 47 = 1081 = 9 \cdot 120 + 1$ ✓

d)

a	b	q	r	x	y
100	31	3	7	9	-29
31	7	4	3	-2	9
7	3	2	1	1	-2
3	1	3	0	0	1

$1 = (9) \cdot 100 + (-29) \cdot 31$ → Faktor vor 31: -29, also $-29 + 100 = 71$. **Inverses: 71.** Probe: $31 \cdot 71 = 2201 = 22 \cdot 100 + 1$ ✓

e)

$$36 = 2 \cdot 15 + 6$$
$$15 = 2 \cdot 6 + 3$$
$$6 = 2 \cdot 3 + 0$$

$\mathrm{ggT}(15, 36) = 3 \neq 1$ → **kein Inverses** (Satz 8).

f)

a	b	q	r	x	y
257	101	2	55	-11	28
101	55	1	46	6	-11
55	46	1	9	-5	6

46	9	5	1	1	−5
9	1	9	0	0	1

$1 = (-11) \cdot 257 + (28) \cdot 101$ → Faktor vor 101: 28. **Inverses: 28.** Probe: $101 \cdot 28 = 2828 = 11 \cdot 257 + 1$ ✓

g)

a	b	q	r	x	y
64	35	1	29	−6	11
35	29	1	6	5	−6
29	6	4	5	−1	5
6	5	1	1	1	−1
5	1	5	0	0	1

$1 = (-6) \cdot 64 + (11) \cdot 35$ → Faktor vor 35: 11. **Inverses: 11.** Probe: $35 \cdot 11 = 385 = 6 \cdot 64 + 1$ ✓

h)

a	b	q	r	x	y
89	55	1	34	−21	34
55	34	1	21	13	−21
34	21	1	13	−8	13
21	13	1	8	5	−8
13	8	1	5	−3	5
8	5	1	3	2	−3
5	3	1	2	−1	2
3	2	1	1	1	−1
2	1	2	0	0	1

$1 = (-21) \cdot 89 + (34) \cdot 55$ → Faktor vor 55: 34. **Inverses: 34.** Probe: $55 \cdot 34 = 1870 = 21 \cdot 89 + 1$ ✓

Aufgabe C4: Einheiten in $\mathbb{Z}_{12}$ und $\mathbb{Z}_{15}$ ★★☆

Welche Klassen in $\mathbb{Z}_{12}$ bzw. $\mathbb{Z}_{15}$ sind invertierbar? Gib jeweils das Inverse an. Begründe, warum genau diese.

Invertierbar ⇔ teilerfremd zum Modul (Satz 8). $\mathbb{Z}_{12}$: $1, 5, 7, 11$, alle **selbstinvers** ($25 = 2 \cdot 12 + 1$, $49 = 4 \cdot 12 + 1$, $121 = 10 \cdot 12 + 1$). $\mathbb{Z}_{15}$: $1 \leftrightarrow 1$, $2 \leftrightarrow 8$, $4 \leftrightarrow 4$, $7 \leftrightarrow 13$, $11 \leftrightarrow 11$, $14 \leftrightarrow 14$ (z. B. $2 \cdot 8 = 16 \equiv 1$, $7 \cdot 13 = 91 = 6 \cdot 15 + 1$).

Aufgabe C5: Nullteiler ★★☆

Begründe, dass 6 kein Inverses modulo 21 hat, auf **zwei** Arten: mit dem ggT und mit einem $y \not\equiv 0$, für das $6y \equiv 0 \pmod{21}$ gilt.

1) $\mathrm{ggT}(6,21) = 3 \neq 1$ ⇒ kein Inverses (Satz 8). 2) $y = \frac{21}{3} = 7$: $6 \cdot 7 = 42 \equiv 0 \pmod{21}$. Gäbe es x mit $6x \equiv 1$, so wäre $7 \equiv x \cdot 6 \cdot 7 \equiv x \cdot 0 = 0 \pmod{21}$, Widerspruch.

Aufgabe C6: Beweise zum Inversen ★★★

a) Beweise ohne Skript: a hat genau dann ein Inverses mod m, wenn $\mathrm{ggT}(a,m) = 1$.
b) Zeige: Sind a und b invertierbar mod m, so auch $a \cdot b$, und $(ab)^{-1} \equiv b^{-1}a^{-1}$.

a) siehe Skript, Satz 8: „⇐“ Bézout $1 = xa + ym$ ⇒ $ax \equiv 1$. „⇒“ $ax - 1 = km$ ⇒ $1 = ax - km$, $\mathrm{ggT}(a,m)$ teilt die rechte Seite ⇒ teilt 1. b) $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} \equiv a \cdot 1 \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$ (Satz 5). Also ist $b^{-1}a^{-1}$ ein Inverses von ab; nach Satz 9 ist es eindeutig.

Aufgabe C7: Für welche Moduln? ★★★

Für welche m mit $2 \leq m \leq 20$ besitzt 10 ein Inverses modulo m? Bestimme es für $m = 7$, $m = 13$ und $m = 17$.

Genau für $\mathrm{ggT}(10,m) = 1$, d. h. m weder durch 2 noch durch 5 teilbar: $\boldsymbol{m \in \{3,7,9,11,13,17,19\}}$. $m = 7$: $10 \equiv 3$, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$ → **5**. $m = 13$: $10 \cdot 4 = 40 = 3 \cdot 13 + 1$ → **4**. $m = 17$:

a	b	q	r	x	y
17	10	1	7	3	-5
10	7	1	3	-2	3
7	3	2	1	1	-2
3	1	3	0	0	1

$1 = (3) \cdot 17 + (-5) \cdot 10$ → Faktor vor 10: -5, also $-5 + 17 = 12$. **Inverses: 12.** Probe: $10 \cdot 12 = 120 = 7 \cdot 17 + 1$ ✓

Teil D: Kongruenzen, Gleichungen, Anwendungen

Aufgabe D1: Lineare Kongruenzen ★★☆

Löse (alle Lösungen modulo m angeben):
a) $5x \equiv 3 \pmod{7}$ b) $11x \equiv 5 \pmod{26}$ c) $17x \equiv 9 \pmod{43}$ d) $23x \equiv 4 \pmod{120}$
e) $4x \equiv 6 \pmod{10}$ f) $10x \equiv 7 \pmod{25}$ g) $12x \equiv 18 \pmod{30}$

a) $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$, also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$. $\boldsymbol{x \equiv 2 \pmod{7}}$. Probe: $5 \cdot 2 = 10 \equiv 3$ ✓
b) $11^{-1} \equiv 19 \pmod{26}$, also $x \equiv 19 \cdot 5 = 95 \equiv 17 \pmod{26}$. $\boldsymbol{x \equiv 17 \pmod{26}}$. Probe:

$11 \cdot 17 = 187 \equiv 5$ ✓
c) $17^{-1} \equiv 38 \pmod{43}$, also $x \equiv 38 \cdot 9 = 342 \equiv 41 \pmod{43}$. $\boldsymbol{x \equiv 41 \pmod{43}}$. Probe: $17 \cdot 41 = 697 \equiv 9$ ✓
d) $23^{-1} \equiv 47 \pmod{120}$, also $x \equiv 47 \cdot 4 = 188 \equiv 68 \pmod{120}$. $\boldsymbol{x \equiv 68 \pmod{120}}$. Probe: $23 \cdot 68 = 1564 \equiv 4$ ✓
e) $\mathrm{ggT}(4, 10) = 2 \mid 6$ → 2 Lösungen. Durch 2 teilen: $2x \equiv 3 \pmod{5}$. $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$, also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4 \pmod{5}$. Lösungen mod 10: $\boldsymbol{x \in \{4, 9\}}$.
f) $\mathrm{ggT}(10, 25) = 5 \nmid 7$ → **unlösbar**.
g) $\mathrm{ggT}(12, 30) = 6 \mid 18$ → 6 Lösungen. Durch 6 teilen: $2x \equiv 3 \pmod{5}$. $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$, also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4 \pmod{5}$. Lösungen mod 30: $\boldsymbol{x \in \{4, 9, 14, 19, 24, 29\}}$.
Inverse aus C3: $11^{-1} = 19 \pmod{26}$, $17^{-1} = 38 \pmod{43}$, $23^{-1} = 47 \pmod{120}$; $5^{-1} = 3 \pmod{7}$ wegen $15 \equiv 1$.

Aufgabe D2: Lineare diophantische Gleichungen ★★☆

Bestimme **alle** ganzzahligen Lösungen bzw. begründe, dass es keine gibt:
a) $7x + 26y = 1$ b) $15x + 21y = 9$ c) $6x + 10y = 7$

a) Bézout (Skript): $1 = -11 \cdot 7 + 3 \cdot 26$ → $x_0 = -11, y_0 = 3$. Alle: $\boldsymbol{x = -11 + 26k, y = 3 - 7k}$ ($k \in \mathbb{Z}$). b) $\mathrm{ggT}(15, 21) = 3 \mid 9$ ✓. $3 = 3 \cdot 15 - 2 \cdot 21$, mal 3: $9 = 9 \cdot 15 - 6 \cdot 21$. Alle: $\boldsymbol{x = 9 + 7k, y = -6 - 5k}$ (Schrittweite $\frac{21}{3} = 7$ bzw. $\frac{15}{3} = 5$). Probe $k = 0$: $135 - 126 = 9$ ✓ c) $\mathrm{ggT}(6, 10) = 2 \nmid 7$ → **keine Lösung** (links immer gerade, rechts ungerade).

Aufgabe D3: Porto ★★☆

Mit Briefmarken zu 7 ct und 11 ct soll **genau** 1 € Porto geklebt werden. Wie viele Marken jeder Sorte braucht man? Finde alle Möglichkeiten. *Tipp:* Rechne modulo 7 oder modulo 11.

$7x + 11y = 100$, $x, y \geq 0$. Modulo 7: $11y \equiv 100 \Leftrightarrow 4y \equiv 2 \pmod{7}$; $4^{-1} = 2$ (da $8 \equiv 1$) ⇒ $y \equiv 4 \pmod{7}$. $y = 4$: $7x = 56$ ⇒ $x = 8$. $y = 11$: $7x = -21 < 0$ ×. **Einzige Möglichkeit: 8 Marken zu 7 ct und 4 zu 11 ct** ($56 + 44 = 100$ ✓).

Aufgabe D4: Potenzen modulo m ★★☆

Berechne geschickt: a) $5^{100} \bmod 13$ b) $2^{64} \bmod 11$ c) $7^{222} \bmod 10$ d) $4^{1000} \bmod 9$

a) $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13}$ ⇒ $5^4 \equiv 1$ ⇒ $5^{100} = (5^4)^{25} \equiv$ **1** b) Quadrieren: $2^2 = 4, 2^4 = 16 \equiv 5, 2^8 \equiv 25 \equiv 3, 2^{16} \equiv 9, 2^{32} \equiv 81 \equiv 4, 2^{64} \equiv 16 \equiv$ **5** c) $7^2 = 49 \equiv -1 \pmod{10}$ ⇒ $7^{222} = (7^2)^{111} \equiv (-1)^{111} = -1 \equiv$ **9** d) $4^3 = 64 \equiv 1 \pmod{9}$, $1000 = 3 \cdot 333 + 1$ ⇒ $4^{1000} \equiv 4$ → **4**

Aufgabe D5: Affine Chiffre ★★★

Verschlüsselt wird mit $E(x) = (5x + 8) \bmod 26$ ($A = 0, \ldots, Z = 25$).

a) Verschlüssele „MATHE“. b) Bestimme die Entschlüsselungsfunktion D.

c) Entschlüssele „QAXELA“. d) Warum wäre $E(x) = (13x + 8) \bmod 26$ unbrauchbar?

a) M=12, A=0, T=19, H=7, E=4 → $5x + 8$: $68, 8, 103, 43, 28$ → mod 26: $16, 8, 25, 17, 2$ → **QIZRC**. b) $\mathrm{ggT}(5, 26) = 1$, $5^{-1} \equiv 21 \pmod{26}$ (Probe: $105 = 4 \cdot 26 + 1$ ✓). $y \equiv 5x + 8 \Leftrightarrow x \equiv 21(y - 8) \pmod{26}$, also $\boldsymbol{D(y) = 21(y - 8) \bmod 26}$. c) Q=16, A=0, X=23, E=4, L=11, A=0 → $21(y - 8) \bmod 26$ → **MODULO** d) $\mathrm{ggT}(13, 26) = 13 \neq 1$, also hat 13 kein Inverses: E ist nicht umkehrbar. Z. B. $E(0) = 8 = E(2)$ (denn $13 \cdot 2 = 26 \equiv 0$): A und C werden beide zu I.

Aufgabe D6: ISBN-Prüfziffer ★★★

Bei der ISBN-10 $z_1 z_2 \ldots z_{10}$ muss gelten: $1 \cdot z_1 + 2 \cdot z_2 + \ldots + 10 \cdot z_{10} \equiv 0 \pmod{11}$.

In der ISBN 3-12-**?**31045-8 ist eine Ziffer unleserlich. Bestimme sie mit einem Inversen.

Bekannte Summe: $1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 1 + 7 \cdot 0 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 5 + 10 \cdot 8 = 189 \equiv 2 \pmod{11}$. Bedingung: $2 + 4z \equiv 0 \Leftrightarrow 4z \equiv 9 \pmod{11}$. $4^{-1} \equiv 3 \pmod{11}$ ($12 \equiv 1$). ⇒ $z \equiv 3 \cdot 9 = 27 \equiv 5$. **Die Ziffer ist 5** (ISBN 3-12-531045-8).

Probe-Ex (20 BE · 20 Minuten · ohne Hilfsmittel)

Aufgabe 1 [4 BE]

a) Berechne $2^{100} \bmod 7$. [2] b) Entscheide mit Begründung: $123 \equiv -3 \pmod 7$. [2]

a) $2^3 = 8 \equiv 1$, $100 = 3 \cdot 33 + 1$ ⇒ $2^{100} \equiv 2$ → **2**. b) $123 - (-3) = 126 = 18 \cdot 7$ → **wahr**.

Aufgabe 2 [6 BE]

Bestimme mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus $\mathrm{ggT}(119, 84)$ und ganze Zahlen x, y mit $\mathrm{ggT}(119, 84) = 119x + 84y$.

a	b	q	r	x	y
119	84	1	35	5	−7
84	35	2	14	−2	5
35	14	2	7	1	−2
14	7	2	0	0	1

$\mathrm{ggT}(119, 84) = 7 = (5) \cdot 119 + (-7) \cdot 84$. **Probe:** $595 + (-588) = 7$ ✓

Aufgabe 3 [5 BE]

a) Begründe, dass 19 ein Inverses modulo 60 besitzt, und bestimme es. [3] b) Löse $19x \equiv 7 \pmod{60}$. [2]

a	b	q	r	x	y
60	19	3	3	−6	19
19	3	6	1	1	−6
3	1	3	0	0	1

$1 = (-6) \cdot 60 + (19) \cdot 19$ → Faktor vor 19: 19. **Inverses: 19.** Probe: $19 \cdot 19 = 361 = 6 \cdot 60 + 1$ ✓ (19 ist selbstinvers!) b) $x \equiv 19 \cdot 7 = 133 \equiv$ **13** $\pmod{60}$. Probe: $19 \cdot 13 = 247 = 4 \cdot 60 + 7$ ✓

Aufgabe 4 [5 BE]

a) Beweise: Hat a ein Inverses modulo m, so ist es modulo m eindeutig. [2] b) Zeige, dass 15 kein Inverses modulo 35 hat, und gib ein $y \not\equiv 0$ an mit $15y \equiv 0 \pmod{35}$. [3]

a) Aus $ax \equiv 1$ und $ay \equiv 1$: $x \equiv x(ay) = (xa)y \equiv y$. b) $\mathrm{ggT}(15, 35) = 5 \neq 1$ ⇒ kein Inverses (Satz 8). $y = \frac{35}{5} = 7$: $15 \cdot 7 = 105 = 3 \cdot 35 \equiv 0$. (Gäbe es x, wäre $7 \equiv x \cdot 15 \cdot 7 \equiv 0$, Widerspruch.)
